

久原 拓巳 履歴書

博士後期課程(名古屋工業大学)

Email: takumi.kuhara@gmail.com

電話: (+81)90-6578-9970

1. 研究テーマ

- 振動触覚知覚およびハプティックインターフェースに関する研究
- 皮膚振動の周波数-時間分析手法の開発
- 位相情報に基づいた触覚情報処理の探求
- マルチモーダルUXデザイン(触覚、聴覚、視覚の統合)の実現
- 人間知覚モデリングのための機械学習の応用
- 物理的センシングシステムの機構設計
- 日常生活へのマルチモーダルインターフェース統合の応用と方法論の確立

2. 学歴

博士後期課程(工学専攻)

名古屋工業大学 | 2023年 – 在籍中

触覚学知覚研究室 | 2019年 – 在籍中

指導教員 | 田中 由浩 教授

- 研究課題:
"動作を伴う振動触覚刺激の知覚に影響を及ぼす時空間パラメータの解明と設計論の確立"

修士(工学)(創造工学プログラム 機械工学分野)

名古屋工業大学 | 2021年 4月 – 2023年3月

学士(工学)(創造工学教育課程材料・エネルギーコース機械工学分野)

名古屋工業大学 | 2017年 4月 – 2021年3月

3. 研究経験

A. 皮膚振動計測、現象の発見および分析

- 指とテクスチャ表面の相互作用中に生じる皮膚振動の記録および分析のための包括的なパイプラインを開発。
- NI USB-6218と各種センサー(昭和測器 2302B、ADXL356/357)を用い、10 kHz以上の高速データをpythonで安定して取得する方法の確立。
- 複数の身体部位に同一の刺激を提示した場合においても、触覚の仮現運動錯覚のような現象が異なる身体部位間でも発生しうる現象を発見。
- 現象の発生条件を評価するための心理物理実験を計画・実施

- 時間や周波数軸上における皮膚振動の信号における様々な信号処理を実装（FFT/STFT/ウェーブレット/ヒルベルト変換等）。

B. 位相情報のみによるテクスチャ表現

- 振幅スペクトル(エネルギー)が同一の波形でも質感が異なることを報告
- 位相スペクトルの強力な知覚効果を実証するため、聴覚領域の実験方法を触覚の実験に落とし込みノイズ-テクスチャ・キメラ刺激を構築。
- 大規模な位相差行列に対する多変量解析(PCA/MDS/CCA)。
- ヒトの振動触覚における時間知覚を知覚モデルに落とし込むための実験系を作成。

C. リアルタイムハプティック信号生成システムの構築

- 研究およびデモンストレーション用途に複数のPyQt5ベースのGUIを開発。
- リアルタイム振動合成(PyAudio)を実装し、LED同期および力/加速度センサー入力との統合を実現。
- リアルタイム可視化ツール(FFT、PSD、波形表示)を作成。

D. 多様な聴衆へのデモンストレーション経験

- 主要なハプティック国際会議(WHC)におけるデモンストレーションや発表での発表経験を有しております。
- 一般聴衆向けの触覚の錯覚や共有体験のデモンストレーション実施経験を有しております。
- 2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)における身体融合陶芸ロボットのデモンストレーション実施経験を有しております。

E. 応用ハプティクスプロジェクトへの参画

- ちょっと先の面白い未来の展示で「Touch is Personal」という他者のペルクロをなぞった際の追体験をできるシステムを設計し、デモンストレーションを実施いたしました。
- シンプルなキャリブレーションを用いてヒトの指特性の逆伝達関数を用いて他者の指先で起きた振動を自分の指でも体験可能となる触覚共有システムを構築し、デモンストレーションにおける効率性向上に貢献いたしました。
- スポーツ・エンターテイメント分野における振動デモ(フェンシング、ドリブル体験)を開発いたしました。

4. 技術スキル

カテゴリ	スキル
プログラミング言語	Python (NumPy, SciPy, scikit-learn, PyQt5, PyAudio), MATLAB, C++(一部), Arduino
信号処理	FFT, STFT, ウェーブレット変換, ヒルベルト変換, 群遅延, 包絡線抽出

機械学習 / 統計解析	主成分分析 (PCA), 多次元尺度構成法 (MDS), 正準相関分析 (CCA), クラスタリング, サポートベクターマシン (SVM), 分散分析 (ANOVA), ノンパラメトリック検定
ハードウェア・実験システム (プロトタイピング / オーディオインターフェース)	NI USB-6218, チャージ振動計, 加速度センサ, 6軸力覚センサ, 振動アクチュエータ, オーディオデバイス (AG06mk2, Play!3), モーションキャプチャ (Optitrack)
ソフトウェア開発	GUI開発 (PyQt5), リアルタイムプロット, リアルタイム信号取得・レンダリングシステムの構築

5. 論文および発表

国際論文誌

- T. Kuhara, K. Komazaki, J. Watanabe, and Y. Tanaka. (2025). Pseudo-Dribbling Experience Using Single Overlapped Vibrotactile Stimulation Simultaneously to the Hand and the Feet. Multisensory Research. 1-20. 10.1163/22134808-bja10157.
- T. Kuhara, H. Yukawa, Y. Tanaka, "Frequency-Dependent Contribution of Phase Coherence in Vibrotactile Texture Perception", Scientific Reports 投稿中

国際学会誌

- T. Kuhara, K. Komazaki, J. Watanabe, Y. Tanaka (2023). Spatiotemporal Perception of Single Overlapped Vibrotactile Stimulation to Multiple Body Locations. 162-168. 10.1109/WHC56415.2023.10224385.
- T. Kuhara, H. Yukawa, and Y. Tanaka, (2024), "Exploring Vibrotactile Intensity Perception with Multiple Waveform Parameters," 2024 Asia Haptics, Sunway, Malaysia, 2024, doi:[10.48550/arXiv.2411.05099](https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.05099)
- T. Kuhara, H. Yukawa and Y. Tanaka, (2025), "Influence of Longterm Duration and Damping Shapes to Perceived Intensity for Vibrotactile Stimulation," 2025 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII), Munich, Germany, 2025, pp. 930-935, doi: 10.1109/SII59315.2025.10870919.
- T. Kuhara, A. Kawai, Y. Inoue, H. Yukawa, and Y. Tanaka, (2026), "Exploring Perceptual Effects of Phase Spectra in Vibrotactile Rendering", 2026 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII), Cancun, Mexico, accepted as the proceedings

その他 国内学会誌 11報

6. 受賞および業績

- JST次世代研究者挑戦的研究プログラム (SPRING) 採択者 (名古屋工業大学) (2023年)
- 主要な展示会 (例: Expo 2025、WHCなど) におけるデモンストレーション発表実績。

7. その他の経験

- 他大学および企業との共同研究における触覚実験の設計・実施に携わりました。
- プロジェクト: 全日本フェンシング選手権大会におけるなりきり体感観戦の振動提示方法について携わり、2021年の大会決勝戦で実現(NTT西日本と共同)。
- スポーツ関連の触覚UXデザイン提案を開発いたしました。

-----博士研究プロジェクト概要

私の博士課程における研究テーマは、「動作を伴う振動触覚に影響を及ぼす時空間パラメータの解明とデザイン方法論の確立」でございます。本研究は、人間が振動触覚刺激を単純な振幅情報の静的な信号としてのみならず、時間とともに変化する動的な現象としてどのように知覚するかという理解を深めることを目指しております。

特に、位相情報、過渡的なイベントのタイミング、時間的統合窓の存在といった時間構造が触覚知覚を形成する上で果たす役割に焦点を当てております。従来の振動触覚における研究のアプローチが主に振幅と周波数に基づく評価指標に依存してきたのに対し、私の研究は、特に複雑な現実世界での相互作用において、位相および時間に依存する特徴が知覚にどのように貢献するかを詳細に調査いたします。ノイズに埋もれたパルスの検出などの制御された刺激を用いた実験を通じて、統合時間窓の存在やマスキングが知覚閾値およびイベントの区切りにどのように影響するかを探索し、触覚における時間的要因の役割を明らかにすることを目指します。

並行して、テクスチャの能動的な探索中に生成される振動触覚信号を分析し、皮膚振動の再現性と個人差の両方を検証しております。位相解析、主成分分析(PCA)、多次元尺度構成法(MDS)などの手法を適用することで、粗さやその他の定量的な感覚といった主観的な体験と相関する、意味のある時空間的特徴を特定することを目指します。

さらに、これらの基礎的な知見を、SOVSを用いたバスケットボールのドリブル体験のような運動を伴う動的タスクに応用し、振動触覚フィードバックが運動制御および知覚において重要な役割を果たすことを示しております。さらに、最終的には時間的な影響を解明することにより、効率的な刺激の提示方法やデータ圧縮の方法などに本研究はつながると考えております。これにより、基礎的な知覚メカニズムと応用シナリオを結びつけ、振動の時間的・空間的パラメータが人間のパフォーマンスと体験を向上させるように設計可能であることを強調いたします。

最終的に、本研究は、時間構造、位相情報、および運動ダイナミクスを統合する統一的なフレームワークを確立し、従来のエネルギーベースの表現を超越した次世代ハプティックシステムのための、原理に基づいた設計手法を確立することを目指しております。